# Ferroalloy — Büyük Akış Şeması (1/2)

MSE4931 · W1 → W5 · Yukarıdan aşağı oku. Her kutu bir öncekinin sonucu.

## 1 NEDEN ferroalloy? (W1)

Çeliğe Cr, Mn, Si gibi elementler eklenmeli. **Saf metal eklemek kötü**, çünkü: ① **pahalı** · ② **çok yüksek sıcaklıkta erir** (saf Cr ≈1900 °C) · ③ **çeliğe iyi karışmaz**.
→ Çözüm: metali **demirle birlikte** üret. Buna **FERRO-ALLOY (demir alaşımı)** denir. Örnek: **FeCr** (ferrokrom), **FeMn** (ferromangan), **FeSi** (ferrosilisyum).
Eşikler: Si >%8 · Mn >%30 · Cr >%30 · W >%40 · FeCr'nin %70'ten fazlası paslanmaz çeliğe gider

▼

## 2 Temel iş: Cevherdeki OKSİJENİ metalden koparmak = İNDİRGEME (W2-3)

Doğada metal **oksit** hâlinde bulunur (krom → $Cr_2O_3$). Oksijeni çalacak bir **"hırsız" (indirgeyici)** lazım.

`Metal oksit + HIRSIZ → Metal + Hırsızın oksidi`

▼ 3 hırsız var ▼

### C KARBON → KARBOTERMİK

Hırsız: kok / kömür

$Cr_2O_3 + 3C \rightarrow 2Cr + 3CO$

Çöp: **CO gazı** (bacadan çıkar)
✅ **En ucuz**, büyük tonaj
❌ Ürüne **karbon bulaşır** → **HC** (High Carbon, yüksek karbonlu) ürün
FeCr, FeMn, FeSi, FeNi

### Si SİLİSYUM → SİLİKOTERMİK

Hırsız: Si (Si'ce zengin bir alaşım)

$2Cr_2O_3 + 3Si \rightarrow 4Cr + 3SiO_2$

Çöp: **$SiO_2$** (cürufa gider)
✅ Karbon yok → **LC** (Low Carbon, düşük karbonlu) ürün
❌ Si'yi üretmek pahalı
LC FeCr (Perrin), FeMo, FeW

### Al ALÜMİNYUM → ALÜMİNOTERMİK

Hırsız: Al tozu

$Cr_2O_3 + 2Al \rightarrow 2Cr + Al_2O_3$

Çöp: **$Al_2O_3$** (cürufa gider)
✅ En güçlü, **kendi ısısını üretir**
❌ **En pahalı**
FeV, FeTi, FeB, FeNb

**Si + Al = METALOTERMİK** (hırsız bir metal). **Neden karbon her yerde kullanılmıyor?** Ti, V, Mo gibi metaller karbonla **karbür** yapar ($TiO_2+3C \rightarrow$ **TiC**). Karbür istemiyorsan Si veya Al kullanırsın.

▼

## 3 Kim kimi indirger? → ELLINGHAM DİYAGRAMI (W2-3)

**Kural:** Diyagramda **altta** olan metal, **üstteki** metalin oksidini indirger.
En altta **CaO** (en kararlı), en üstte **$MoO_3$** (en kolay indirgenir).
Sıcaklık arttıkça oksitler kararsızlaşır.

**Yardımcılar** (ürünü ortamdan çekip reaksiyonu ileri iterler):
• **Demir (Fe):** oluşan Cr'yi içinde çözer. "Ferro"nun asıl sebebi bu.
• **Kireç (CaO):** oluşan $SiO_2$'yi cürufta bağlar.

▼ Bu reaksiyonlar nerede yapılır? ▼

## 4 FIRINLAR (W5) — 3 tür "kap"

### A) İNDİRGEME FIRINI = SAF

**SAF** = *Submerged Arc Furnace* = **batık ark fırını**
• **3 dev elektrot şarjın İÇİNE GÖMÜLÜ**, akım şarjdan geçip ısıtır
• Hırsız: **karbon**
• **SÜREKLİ çalışır**: üstten şarj girer, alttan periyodik döküm alınır
• Güç: **7.000–60.000 kVA** (büyük)
• Ürün: **HC FeCr**, HC FeMn, FeSi, SiMn, **SiFeCr**

### B) RAFİNASYON FIRINI

*(Refining furnace, ark fırını)*
• Elektrot önce şarjın içinde, sıvı oluşunca **yukarı kaldırılır**, ark sıvının **ÜSTÜNDE** yanar
• Hırsız: **Si veya Al**
• **KESİKLİ**: eritir, döker, biter
• Güç: **3.000–6.000 kVA** (küçük)
• Ürün: **LC/MC FeCr**, LC FeMn, FeW, FeV

### C) METALOTERMİK REAKSİYON KABI

*(pota / reaksiyon hücresi)*
• **Elektrik yok!** Al reaksiyonu kendi ısısını verir
• Küçük şarj ateşlenir, kalan **azar azar beslenir** (hız ve ısı böyle kontrol edilir)
• Soğuyunca kırılır, elenir
• Ürün: FeV, FeTi, FeMo, FeW

**SAF'ın parçaları: Söderberg elektrotu** (çelik kılıfın içinde kendi kendine pişen karbon pasta, sürekli uzatılır) · **astar**: FeCr için **magnezit** (MgO tuğla), FeSi ve HC FeMn için **karbon blok** · **kapalı SAF**: çıkan **CO gazı** toplanır, şarjı ön ısıtmak için yakılır.

▼ Şimdi bunları ferrokroma uygulayalım → Sayfa 2 ▼

# Ferrokrom (FeCr) — Hangi Ürün, Hangi Yöntem? (2/2)

W4 + W5.1 · Bütün mesele: **ürün ne kadar KARBON içerecek?**

## 5 Müşteri ne istiyor? → 3 ürün → 3 yol

**HC FeCr** (High Carbon, yüksek karbonlu)
%6–8 C · **ucuz**
"Karbon sorun değil, sonra AOD'da yakarım"

**MC FeCr** (Medium Carbon, orta karbonlu)
%0.5–2 C

**LC FeCr** (Low Carbon, düşük karbonlu)
%0.02–0.1 C · **pahalı**
"Karbon istemiyorum"

▼ ▼ ▼

### YOL 1: Karbonla indirge

C Kromit + kok → **SAF**

$Cr_2O_3 + 3C \rightarrow 2Cr + 3CO$

Karbon fazla → kromla **karbür** yapar:

$7Cr_2O_3 + 27C \rightarrow 2Cr_7C_3 + 21CO$

**Bu yolun 3 versiyonu:**

- **Klasik SAF:** kromit + kok, doğrudan · ~3300 kWh/t
- **Outokumpu:** (Fin şirketi) cevher **peletlenir + ön ısıtılır**, kapalı SAF'ın CO gazı yakıt olur · ~2700 kWh/t
- **SRC:** (Solid-state Reduction of Chromite, katı hâlde ön indirgeme) cevher döner fırında **erimeden kısmen indirgenir**, sonra SAF'a girer

Ortak fikir: Fırına "hazır" (sıcak, kısmen indirgenmiş) şarj ver → elektrik azalır

### YOL 2: Önce karbonla yap, SONRA karbonu yak

**DUPLEX** (iki aşama):
① SAF'ta HC FeCr yap
② Sıvıyı **AOD**'ye al

**AOD** = *Argon Oxygen Decarburization* = argon + oksijen ile karbon giderme konvertörü

- $O_2$ üflenir → karbon **CO** olarak yanar
- **Sorun:** $O_2$ önce **kromu** yakmak ister
- **Çözüm: argon** eklenir → CO basıncı (pCO) düşer → **karbon önce yanar, krom korunur**

Sonuç: C <%1.5, kromun %90'dan fazlası korunur

### YOL 3: Karbonu HİÇ sokma

**a) PERRIN** (silisyumla) → aşağıda adım adım ⬇

**b) Alüminotermik:**

$Cr_2O_3 + 2Al \rightarrow 2Cr + Al_2O_3$

elektrik yok, Al pahalı

**c) SIMPLEX** (en temiz, ULC: ultra düşük karbon):
HC FeCr toz + oksitli cevher → pelet → **vakum fırını, 1350–1420 °C** → karbon CO olarak çekilir → C ≈ %0.01

⭐ **Ürün hiç erimez, KATI kalır**

▼

## 6 ⭐ PERRIN — adım adım (W1, W4, W5.1 s.11–13) — Türkiye'de ANTALYA

**FIRIN 1: Açık ark fırını**
(~6500 kVA)
**Kromit + kireç (CaO)** eritilir
⬇
**ZENGİN CÜRUF** = sıvı krom oksit
(~%30 $Cr_2O_3$ + %45–48 CaO)
= **"ÇALINACAK MAL"**

+

**FIRIN 2: SAF (batık ark)**
(~7500 kVA, 1650–1700 °C)
**Kromit + kuvarsit ($SiO_2$) + kok**
⬇ karbonla indirgenir
**SiFeCr** = silikoferrokrom
(%45 Si'li sıvı metal)
= **"HIRSIZ"**

→

**POTA (ladle)**
İki sıvı potaya dökülüp **karıştırılır**

$2Cr_2O_3 + 3Si \rightarrow 4Cr + 3SiO_2$

Si, kromun oksijenini çalar
Kireç $SiO_2$'yi bağlar:

$2CaO + SiO_2 \rightarrow Ca_2SiO_4$

→

**SONUÇ**
**Dipte:** ağır **LC FeCr**
(~%70 Cr, ~%1.5 Si, %0.02–0.05 C)

**Üstte:** cüruf (atılır ya da döngüye girer)

**Perrin'in özü tek cümle:** Karbonu sadece **"hırsızı" (SiFeCr) üretmek için** kullanırsın. Kromu son indirgeyen **silisyumdur**, bu yüzden ürün düşük karbonlu çıkar. **Kirecin işi:** $SiO_2$'yi bağlamak, bazikliği artırıp Cr kaybını azaltmak, cürufu akışkanlaştırmak.

▼

## 7 🔥 Hoca: "Fırın ısısı nasıl sabit tutulur?"

- **Elektrot daldırma derinliği** → direnç ve güç ayarlanır
- **Söderberg kaydırma (slipping) hızı** kontrolü
- **Kalın astar**: ısıl ataleti sıcaklığı tutar + yalıtım katmanı
- **Sürekli şarj**: şarj aşağı inerken ön ısınır
- **Ön ısıtma / ön indirgeme** (Outokumpu, SRC), kapalı fırının **CO gazı** ile
- **Kuru şarj** (nem ısıyı çeker)
- Stabil direnç, elektrot pozisyonu, gaz basıncı, soğutma
- Metalotermikte: **azar azar besleme**, tane boyutu, yardımcı oksitleyici ($KClO_4$)